

---

**Pregunta**

Considera la matriu  $M = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ , en què  $a$  és un nombre real.

a) (1,25 punts) Calcula  $|M|$  i comprova que és igual a  $-(a-1)^2(a+2)$ .

**Solució.** Per Sarrus:  $|M| = a + a + a - 1 - 1 - a^3 = -a^3 + 3a - 2$ .

D'altra banda,  $-(a-1)^2(a+2) = -(a^2 - 2a + 1)(a+2) = -(a^3 - 3a + 2) = -a^3 + 3a - 2$ : coincideixen.

b) (1,25 punts) Estudia el rang de  $M$  segons els valors de  $a$ .

**Solució.**

- Si  $a \neq 1$  i  $a \neq -2$ ,  $|M| \neq 0$ : rang  $M = 3$ .
- Si  $a = 1$ , les tres files són  $(1 \ 1 \ 1)$ : rang  $M = 1$ .
- Si  $a = -2$ ,  $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ ,  $|M| = 0$  i  $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$ : rang  $M = 2$ .